

Relazione Tecnica: Modellazione e Strategie di Controllo per UAV VTOL

Analisi delle Scelte Progettuali

1 Introduzione: Il Problema e la Soluzione Ibrida

Il progetto nasce dalla necessità di superare il gap tecnologico tra le configurazioni classiche degli UAV:

- **Multirotori:** Eccellenti nell'hovering ma inefficienti nel lungo raggio.
- **Ali Fisse:** Alta efficienza e raggio d'azione, ma dipendenti da piste di decollo.

La soluzione proposta è un **tricottero tilting-rotor**. Un sistema ibrido che promette il meglio dei due mondi, introducendo tuttavia una dinamica fortemente accoppiata e non lineare. La sfida principale consiste nel gestire l'assetto senza superfici aerodinamiche mobili (niente alettoni o flap), affidando l'intera manovrabilità alla **vettorizzazione della spinta**.

2 Il Modello Matematico (Rigore Newton-Euler)

Il sistema è modellato utilizzando il formalismo di Newton-Euler. La cinematica lega il sistema Inerziale ($\mathcal{F}_g$) e il sistema Solidale ($\mathcal{F}_b$) attraverso matrici di rotazione e trasformazione:

$$\begin{bmatrix} \dot{P}_g \\ \dot{\Theta}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{b \rightarrow g} & 0 \\ 0 & J_{b \rightarrow g} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_b \\ \Omega_b \end{bmatrix} \quad (1)$$

La dinamica nel *Body Frame* include termini critici per un tilting-rotor, quali l'**effetto giroscopico** dei rotori in fase di rotazione e il momento della pinna di coda per lo smorzamento dello Yaw.

3 Volo Verticale (Case 1): Robustezza dello Sliding Mode

In fase di hovering, il sistema è intrinsecamente instabile. È stato scelto lo **Sliding Mode Control (SMC)** per la sua invarianza deterministica rispetto alle incertezze del modello.

L'architettura è a cascata:

- **Outer Loop:** Gestisce la posizione e genera l'assetto desiderato (ϕ_{des}, θ_{des}).
- **Inner Loop:** Insegue i riferimenti angolari con estrema rapidità.

Secondo il criterio di Lyapunov, la superficie di scorrimento σ è stabile se il guadagno di switching k compensa il disturbo massimo atteso δ_{max} :

$$k > \delta_{max} \quad (2)$$

Per eliminare il *chattering* e preservare gli attuatori, viene utilizzata la funzione tanh al posto della funzione segno, creando un *boundary layer*.

4 Volo di Crociera (Case 3): Efficienza e Vettorizzazione

In crociera, il rotore di coda viene spento e la propulsione è affidata ai due rotori anteriori ($\theta \approx 0^\circ$). Data la sotto-attuazione (assenza di alettoni), il **mixer** emula i comandi classici:

- **Pitch:** Tilt collettivo dei motori.
- **Roll:** Tilt differenziale (coppia sull'asse X).
- **Yaw:** Spinta differenziale ($T_1 \neq T_2$).

La compensazione geometrica richiede che il mixer sottragga il pitch del corpo dall'angolo dei servi: $\alpha_{base} = \alpha_{inertial} - \theta_{body}$.

5 Confronto: SMC vs PID

- **Perché SMC in Hovering (Case 1):** Il sistema è fortemente non lineare. Lo SMC gestisce efficacemente le raffiche di vento, l'effetto suolo e i forti termini giroscopici del tilting senza necessità di linearizzazione.
- **Perché PID in Crociera (Case 3):** A velocità elevate (25 m/s), le forze aerodinamiche stabilizzano naturalmente il velivolo. Il PID, con termini di **Feedforward**, garantisce efficienza energetica, fluidità e minor stress meccanico rispetto allo SMC.

6 Anatomia del PID

- **Proporzionale (P):** Sempre presente; agisce come una molla sull'errore attuale.
- **Integrale (I):** Fondamentale per Quota (Z) e Velocità (Vx) per annullare l'errore a regime. Non è usato nei loop veloci per evitare l'*Integral Windup*.
- **Derivativo (D):** Vitale negli *Inner Loop* di assetto come smorzatore fisico. Viene evitato nei loop di posizione per non amplificare il rumore dei sensori.

7 SMC in Crociera: Robustezza alle Raffiche

Sebbene il PID sia standard, lo SMC (Case 4) offre vantaggi in presenza di forti disturbi. Mentre il PID è reattivo, lo SMC forza il sistema sulla superficie σ , gestendo meglio rapidi cambiamenti dell'angolo d'attacco o della velocità relativa causati dal vento.

8 Validazione e Conclusioni

La robustezza è stata verificata tramite 300 simulazioni **Monte Carlo**, variando parametri aerodinamici e condizioni iniziali ($\pm 15^\circ$ sull'assetto). I risultati mostrano un tasso di successo del 100% con errori medi nell'ordine dei 10^{-3} radianti.